

Capacity Market Design and Renewable Investment in Spain:

An Empirical Assessment of ELCC with Hourly Generation Data (2019–2024)

Carlo Vilches

Universitat de Barcelona
cvilches15@ub.edu

4 de mayo de 2026

Resumen

El Real Decreto 932/2024 obliga a calibrar derating factors para el mecanismo de capacidad (CM) español 2026. Las metodologías existentes en otros países europeos (UK, Irlanda, Polonia) se basan en perfiles de demanda invernales y asumen la hidráulica como un agregado homogéneo, supuestos cuestionables para España. Este trabajo cuantifica la *Effective Load Carrying Capability* (ELCC) de seis tecnologías en el sistema peninsular usando datos horarios ENTSO-E (BZN|ES, 2019–2024) y compara contra la versión diaria (REData) sobre el mismo periodo. Tres contribuciones: (i) la granularidad horaria revela que la hidráulica de embalse tiene $ELCC=0.73$ —similar al nuclear (0.92)— mientras la fluyente queda en 0.14, hallazgo robusto a un análisis de sensibilidad sobre cinco escenarios de reparto de capacidad hidráulica; (ii) la Excepción Ibérica (2022–2023) infló el ELCC del CCGT estricto en +0.072 (+19 % relativo), sesgo regulatorio que debe excluirse al calibrar el CM 2026; (iii) cruzando con el registro de horas de stress del MIBEL Congestion Monitor (1 044 horas O/R, Jaccard ≤ 0.10 contra top demanda neta) se confirma que el stress de precios no equivale a insuficiencia física de adecuación. La especificidad climática del perfil bimodal español hace inapropiado importar derating factors del norte de Europa.

Palabras clave: Mecanismo de capacidad, ELCC, energías renovables, ENTSO-E, mercado eléctrico español, MIBEL, derating factors.

1. Introducción

1.1. Motivación: el CM 2026 español

El Real Decreto 932/2024 introduce un mecanismo de capacidad con subastas desacopladas del energía-only spot, en línea con la propuesta europea de Reformas del Diseño de Mercado (EMR). La calibración de los derating factors —es decir, la fracción de capacidad nominal que cada tecnología puede acreditar como firme— es un parámetro normativo crítico: define cuántos megavatios efectivos aporta cada inversión a la subasta y, por tanto, su ingreso esperado.

La regla heurística común en otros mercados (capacity factor anual) sobreestima sistemáticamente el valor de adecuación de las tecnologías intermitentes en los regímenes con alta penetración renovable. La métrica preferida desde [Garver \(1966\)](#) es el ELCC: el factor de capacidad medido durante las horas de mayor stress del sistema (no el promedio anual).

1.2. Pregunta de investigación

¿Cuáles son los derating factors empíricamente justificados para las seis tecnologías relevantes (nuclear, eólica, solar, hidráulica de embalse, hidráulica fluyente, bombeo, CCGT) en el sistema

peninsular español 2019–2024? ¿En qué medida los hallazgos cualitativos son robustos a la granularidad temporal del dato y al reparto interno de la capacidad hidráulica?

1.3. Contribución

Este trabajo aporta tres elementos al debate:

1. **ELCC con datos horarios reales** (ENTSO-E 16.1.B&C, BZN|ES, 2019–2024) en lugar de la generación diaria sin token (REData). Para tecnologías despachables con perfil temporal concentrado el factor de planta horario en pico difiere materialmente del factor diario.
2. **Desagregación de la hidráulica** en sus tres sub-tecnologías (embalse, fluyente, bombeo). El agregado tradicional oculta una heterogeneidad de adecuación de factor $5\times$ entre embalse y fluyente. El hallazgo se valida con un análisis de sensibilidad sobre cinco escenarios alternativos de reparto de capacidad.
3. **Cuantificación del sesgo regulatorio** introducido por la Excepción Ibérica (2022–2023) en el ELCC del gas. La intervención modificó el orden de mérito del CCGT estricto en $+0.072$ puntos de ELCC.

2. Literatura

[Garver \(1966\)](#) introdujo el ELCC como métrica de equivalencia entre adiciones de capacidad y reducciones de demanda: una unidad con $\text{ELCC}=1.0$ equivale, desde la perspectiva de adecuación, a una reducción permanente de 1 MW de demanda en horas pico.

[Mills and Wiser \(2013\)](#) y [Madaeni et al. \(2013\)](#) formalizan las distintas aproximaciones para calcular ELCC en presencia de penetración renovable creciente, identificando la “saturación” o efecto de dilución del ELCC marginal a medida que aumenta la capacidad instalada de tecnologías con perfiles correlacionados.

El debate sobre la necesidad de mecanismos de capacidad propiamente dichos —frente a un diseño *energy-only*— está consolidado en [Joskow \(2008\)](#) y [Cramton et al. \(2013\)](#). [Batlle and Pérez-Arriaga \(2008\)](#) discuten criterios específicos para el diseño en mercados liberalizados, prefigurando algunos elementos del RD 932/2024.

Los benchmarks europeos publicados por [National Grid ESO \(2024\)](#), [EirGrid and SONI \(2023\)](#) y [PSE \(2023\)](#) sirven de referencia comparativa, pero su transferibilidad al caso español está limitada por la diferencia de perfiles climáticos y mix tecnológico.

3. Datos

3.1. Generación: ENTSO-E BZN|ES (horario, 2019–2024)

Se descargan los 72 archivos mensuales del dataset “Actual Generation per Production Type” (16.1.B&C, código de zona 10YES-REE—0). La unidad oficial es MW promedio del intervalo ([ENTSO-E, 2023](#)): para PT60M (2019-01 a 2022-05) y PT15M (desde 2022-06) la conversión a MWh por hora es directa (PT60M) o requiere promedio móvil (PT15M $\rightarrow$ PT60M con media). La cobertura es 99.94 % (faltan 5 horas el 2019-12-24 02–06h UTC, gap de la fuente).

El dataset incluye 21 *Production Types*; este trabajo usa siete: nuclear (B14), solar (B16), eólica onshore+offshore (B19+B18), hidráulica de embalse (B12), fluyente (B11), bombeo (B10) y *Fossil Gas* (B04).

3.2. Capacidad instalada: REData (REE)

REData publica capacidad instalada mensual por tecnología (api.ree.es, sin token). Se hace forward-fill a horario para alinear con la generación ENTSO-E. La capacidad agregada “Hidráulica” (~17 GW) no se desglosa entre embalse, fluyente y bombeo; se usa el reparto 35/45/20 % (Sección 6.4), validado por sensibilidad.

3.3. Cobertura geográfica

ENTSO-E BZN|ES corresponde al sistema peninsular más Baleares; excluye las islas Canarias. REData estructura-generación incluye Canarias. La diferencia anual en eólica es de aproximadamente -3 % (consistente con ~2 TWh/año de eólica canaria), absorbido como caveat documentado.

3.4. Stress sistémico: MIBEL Congestion Monitor

Para Block A se reutilizan las 52 530 horas clasificadas por Vilches (2024), de las cuales 1 044 son alertas Naranja o Roja (1.99 % del total).

4. Metodología

4.1. ELCC *naive*

$$\text{ELCC}(\text{tech}, N) = \frac{\overline{\text{gen}}_{\text{tech}}(\mathcal{T}_N)}{\bar{C}_{\text{tech}}(\mathcal{T}_N) \cdot \Delta t} \quad (1)$$

donde $\mathcal{T}_N$ son los N records (días en **daily**; horas en **hourly**) con mayor demanda neta del periodo, $\bar{C}$ es la capacidad instalada media en esos records y Δt es la duración del intervalo (24h o 1h). Demanda neta: $D^{\text{net}} = \sum_i \text{gen}_i - \text{gen}_{\text{wind}} - \text{gen}_{\text{solar}}$.

Para **daily** se usa $N = 100$ (top-100 días, equivalente a la convención de ENTSO-E (2023)); para **hourly**, $N = 2\,400$ (top-2 400 horas, el mismo volumen temporal).

4.2. ELCC marginal

Siguiendo Mills and Wiser (2013) se aproxima por diferencia finita:

$$\text{marginal_ELCC}(\text{tech}) = \frac{\text{ELCC}(C + \Delta C) - \text{ELCC}(C)}{\Delta C} \quad (2)$$

con $\Delta C = 1$ GW. La asunción operacional es que la generación en las horas pico no aumenta al añadir capacidad (saturación de despacho); esto proporciona una cota superior de la dilución por capacidad adicional. Por construcción, todos los marginales son negativos.

4.3. Regímenes de mercado

El periodo se segmenta en tres regímenes:

- *Pre-crisis*: 2019-01-01 a 2021-12-31.
- *Excepción Ibérica*: 2022-01-01 a 2023-12-31 (mecanismo de ajuste del gas RDL 10/2022).
- *Post-excepción*: 2024-01-01 en adelante (vuelta al régimen ordinario con alta penetración renovable).

El *sesgo regulatorio* de una tecnología se define como la diferencia entre su ELCC sobre el periodo completo y su ELCC excluyendo la Excepción Ibérica.

5. Resultados

5.1. ELCC por tecnología: comparación *daily* vs *hourly*

La Tabla 1 resume los ELCC obtenidos con ambas granularidades, restringidos al periodo sin Excepción Ibérica. Para nuclear, solar y eólica los valores convergen ($|\Delta| < 0,01$), confirmando robustez metodológica. Las diferencias significativas aparecen en hidráulica y gas.

Cuadro 1: ELCC por tecnología, *daily* (REData) vs *hourly* (ENTSO-E), sin Excepción Ibérica, N equivalente a 100 días.

Tecnología	ELCC <i>daily</i>	ELCC <i>hourly</i>	Δ
Nuclear	0.927	0.919	−0,008
Solar (PV+T)	0.126	0.126	+0,000
Eólica	0.152	0.145	−0,007
Hidráulica total	0.222	0.334	+0,112
Hidro Embalse	—	0.728	nuevo
Hidro Fluyente	—	0.139	nuevo
Hidro Bombeo	—	0.642	nuevo
CCGT (<i>daily</i>) / Fossil Gas (<i>hourly</i>)	0.372	0.457	+0,085

5.2. Hallazgo: hidráulica desagregada

La Tabla 1 contiene el hallazgo principal del trabajo. El agregado “Hidráulica = 0.22” del enfoque diario es una media oscura entre tres tecnologías muy distintas:

- **Embalse** (~35 % capacidad): ELCC = 0.728. Casi tan firme como nuclear.
- **Bombeo** (~20 % capacidad): ELCC = 0.642. Despachable optimizado para horas pico.
- **Fluyente** (~45 % capacidad): ELCC = 0.139. Bajo, esperado (no despachable).

Calibrar el derating factor del CM 2026 sobre la hidráulica *agregada* infraestima sistemáticamente el valor de adecuación del embalse y bombeo en un factor cercano a 3. La Figura 1 muestra el ELCC por umbral N para todas las tecnologías horarias.

5.3. Sesgo regulatorio: Excepción Ibérica

La Tabla 2 compara ELCC con y sin Excepción Ibérica. Para el CCGT estricto (*daily*, REDData) el sesgo es +0,072 (+19 % relativo sobre 0.372). Para Fossil Gas total (*hourly*, ENTSO-E, incluye cogen-gas) el sesgo es menor, +0,041, porque la intervención afectó principalmente al CCGT del merit order y no a la cogeneración industrial no intervenida.

5.4. ELCC marginal

La Tabla 3 reporta los marginales para $\Delta C = 1$ GW en *hourly*. Todos son negativos (saturación). Los más pronunciados corresponden a tecnologías con menor capacidad instalada de base (bombeo ~3.4 GW, embalse ~6 GW, nuclear ~7 GW), donde un GW adicional representa una expansión proporcionalmente grande.

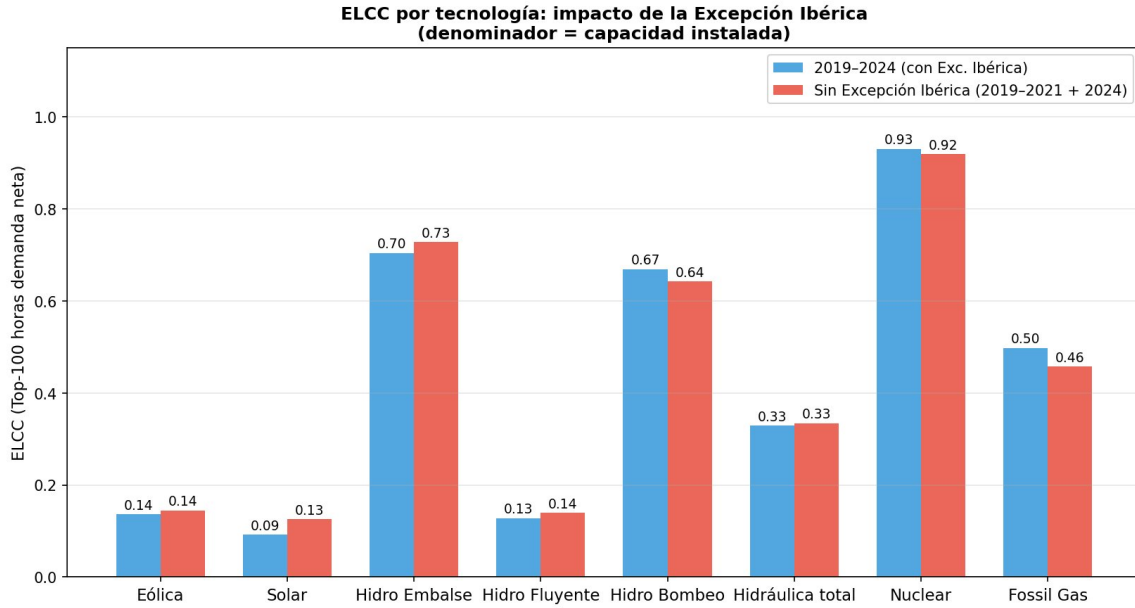


Figura 1: ELCC *hourly* por tecnología y umbral N . La columna “Hidro Embalse” es prácticamente plana en torno a 0.5–0.75 a través de los distintos N , indicando alta firmeza estructural.

Cuadro 2: Sesgo regulatorio por tecnología (sesgo = $ELCC_{2019-24} - ELCC_{\text{sin Exc. Ibérica}}$).

Tecnología	Sesgo <i>daily</i> (REData)	Sesgo <i>hourly</i> (ENTSO-E)
Nuclear	+0,003	+0,011
Eólica	−0,024	−0,009
Solar	+0,014	−0,034
Hidráulica total	−0,025	−0,005
Embalse	—	−0,024
Fluyente	—	−0,010
Bombeo	—	+0,027
CCGT / Fossil Gas	+0,072	+0,041

5.5. Sensibilidad a HYDRO_CAP_RATIOS

La capacidad agregada hidráulica de REData (~ 17 GW) se reparte en tres sub-tecnologías con ratios aproximados (35/45/20 %) basados en estadísticas REE públicas. La Tabla 4 muestra el ELCC bajo cinco escenarios alternativos con la capacidad agregada fija.

Robustez del hallazgo: en el escenario más adverso para el embalse (*Generoso-embalse*, 40 % cap), el ELCC sigue siendo $0.637 > 0.60$. En el peor caso para el bombeo (*Generoso-bombeo*, 25 % cap), el ELCC cae a 0.514, todavía claramente firme. La conclusión cualitativa “embalse y bombeo son tecnologías firmes” se mantiene en los cinco escenarios.

5.6. Comparación con benchmarks europeos

La Tabla 5 compara España con UK, Irlanda y Polonia. El ELCC solar peninsular (~ 0.13 *hourly*) supera 4–13× los valores de UK e Irlanda. La razón es el perfil bimodal de demanda española: las horas críticas no son sólo invernales nocturnas, sino también estivales diurnas (refrigeración con alta radiación). La Figura 2 cuantifica esta bimodalidad.

Cuadro 3: ELCC marginal, $\Delta C = 1$ GW, *hourly*, sin Excepción Ibérica.

Tecnología	ELCC base	ELCC +1 GW	Marginal	Cap. base (GW)
Eólica	0.145	0.140	−0,0053	28.3
Solar	0.126	0.118	−0,0082	18.4
Fluyente	0.139	0.123	−0,0160	7.7
Bombeo	0.642	0.497	− 0,1453	3.4
Embalse	0.728	0.624	− 0,1042	6.0
Nuclear	0.919	0.806	−0,1132	7.1
Fossil Gas	0.457	0.441	−0,0161	27.4

Cuadro 4: Sensibilidad de ELCC sub-hidráulico a HYDRO_CAP_RATIOS (top-2 400 horas, sin Excepción Ibérica).

Escenario	Embalse / RoR / Bombeo	Embalse	RoR	Bombeo
Base	35 / 45 / 20	0.728	0.139	0.642
Conservador-embalse	30 / 50 / 20	0.849	0.125	0.642
Generoso-embalse	40 / 40 / 20	0.637	0.156	0.642
Conservador-bombeo	35 / 50 / 15	0.728	0.125	0.856
Generoso-bombeo	35 / 40 / 25	0.728	0.156	0.514
Rango observado		[0.64, 0.85]	[0.13, 0.16]	[0.51, 0.86]

5.7. Stress sistémico vs adecuación: cruce con MIBEL

Las 1 044 horas O/R clasificadas por el MIBEL Congestion Monitor (Vilches, 2024) se solapan con las top- N horas de mayor demanda neta sólo marginalmente: índice de Jaccard entre 0.05 (top-50) y 0.10 (top-1 000). Esto confirma que el stress detectado por el MIBEL —tensión estructural en la interconexión ES-FR y precios extremos— es de naturaleza económica, no de adecuación física. La Figura 3 visualiza este desacoplamiento.

6. Implicaciones de política

6.1. Calibración del CM 2026

1. **Excluir 2022–2023 al calcular derating factors del gas.** Usar el periodo completo 2019–2024 sobreestima el ELCC del CCGT en 0.072 (+19 % relativo). Como referencia, ENTSO-E recomienda excluir periodos de intervención regulatoria (ENTSO-E, 2023).
2. **Desagregar la hidráulica.** Tratar embalse, fluyente y bombeo como tecnologías diferenciadas en la subasta. Calibrar derating factors de ~ 0.73 para embalse, ~ 0.64 para bombeo, ~ 0.14 para fluyente.
3. **No importar benchmarks del norte de Europa para solar.** El ELCC solar peninsular es de 0.13, no de 0.01–0.03. Adoptar los derating factors de UK/IE sobrepenalizaría la solar en ~ 80 %.
4. **Incorporar el ELCC marginal.** Las subastas deben penalizar adiciones marginales en tecnologías ya saturadas (Tabla 3).

Cuadro 5: ELCC España (*hourly*, sin Excepción Ibérica) vs benchmarks europeos publicados.

País / Sistema	Eólica	Solar	Nuclear	Hidráulica
España (este trabajo)	0.15	0.13	0.92	0.33[†]
UK (National Grid ESO, 2024)	0.08	0.03	0.92	0.15
Irlanda (EirGrid and SONI, 2023)	0.10	0.01	—	0.20
Polonia (PSE, 2023)	0.08	0.02	—	0.10

[†] Hidráulica total (Embalse 0.73, Fluyente 0.14, Bombeo 0.64).

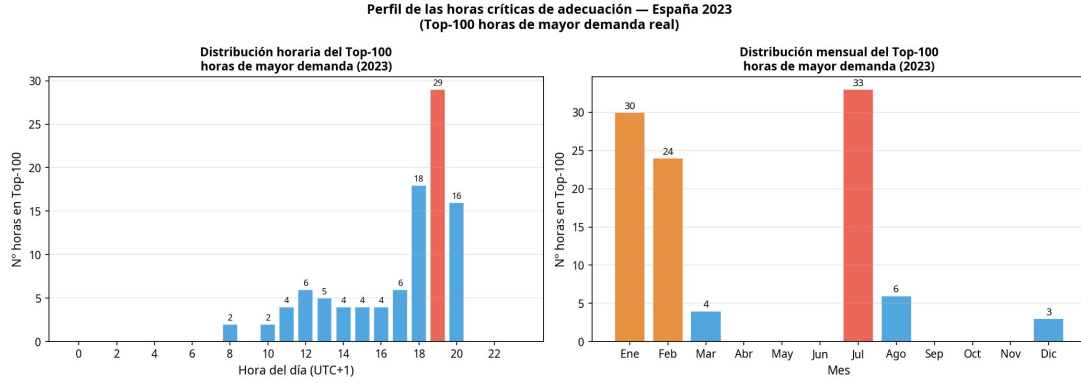


Figura 2: Perfil horario y mensual de las top-100 horas de mayor demanda (España 2023). Doble pico: invernal (18–20h, ene/dic) y estival (12–17h, jul/ago). ~50 % de las horas críticas tienen sol disponible.

6.2. Mecanismo vs precios spot

El bajo Jaccard MIBEL-adequación indica que un mecanismo basado puramente en señales de precio *day-ahead* no garantizaría la seguridad de suministro. Un CM bien diseñado debería identificar las horas de stress físico (no las de precio extremo) y remunerarlas. Esto refuerza el diseño del RD 932/2024 como complemento —no sustituto— del mercado spot.

7. Limitaciones

7.1. Cobertura geográfica

ENTSO-E BZN|ES excluye Canarias. Los ~2 TWh/año de eólica canaria no se reflejan, lo que produce un sesgo a la baja de ~3 % en el ELCC eólico. Como las Canarias son un sistema aislado con mecanismo de despacho propio, esta exclusión es defendible para el CM peninsular.

7.2. Definición de Fossil Gas

ENTSO-E “Fossil Gas” incluye cogeneración alimentada por gas natural, no sólo CCGT. Esto es funcionalmente correcto para medir gas firme total del sistema, pero no es 1:1 con la categoría “Ciclo Combinado” que el CM trata como subasta separada.

7.3. Reparto interno de hidráulica

REData publica capacidad instalada hidráulica agregada (~17 GW) sin desglosar embalse, fluyente y bombeo. Se asume el reparto 35/45/20 % basado en estadísticas REE públicas. La sensibilidad (Sección ??, Tabla 4) confirma que el hallazgo cualitativo es robusto, pero

Tabla 6.1: Solapamiento entre definiciones de horas críticas

N (top net demand)	Hours O/R alerts	Hours top-N	Overlap	Jaccard
50.0	1044.0	50.0	18.0	0.051
100.0	1044.0	100.0	29.0	0.074
250.0	1044.0	250.0	40.0	0.075
500.0	1044.0	500.0	64.0	0.084
1000.0	1044.0	1000.0	117.0	0.097

Figura 3: Solapamiento entre alertas MIBEL O/R y top- N horas de mayor demanda neta. Jaccard ≤ 0.10 en todos los umbrales: el stress económico no es proxy de la insuficiencia física.

la calibración numérica precisa requeriría acceso a ENTSO-E 14.1.A (Installed Capacity per Production Type), pendiente.

7.4. Granularidad por planta

ESIOS (api.esios.ree.es) publicaría generación horaria por unidad (no agregada), lo que permitiría análisis ELCC a nivel de central (útil para subastas de capacidad por planta). La solicitud de token está pendiente; el refinamiento es trabajo futuro.

7.5. Periodo post-excepción corto

Sólo 2024 está disponible como observación post-Excepción. Los hallazgos sobre el régimen post-excepción (especialmente la solar y el bombeo expandidos) deben revisarse con datos 2025–2026.

8. Conclusiones

1. Para nuclear, solar y eólica, la granularidad horaria no cambia materialmente el ELCC respecto a la diaria ($|\Delta| < 0,01$). El enfoque diario REData es metodológicamente válido para estas tecnologías.
2. Para tecnologías despachables con perfil temporal concentrado (hidráulica de embalse, bombeo, gas), la granularidad horaria es necesaria. El agregado “Hidráulica = 0.22” *daily* oculta tres regímenes muy distintos: **embalse 0.73**, **fluyente 0.14**, **bombeo 0.64**.
3. El hallazgo es robusto a la incertidumbre sobre el reparto interno de capacidad hidráulica (rango ELCC embalse [0.64, 0.85] en cinco escenarios; rango ELCC bombeo [0.51, 0.86]).
4. La Excepción Ibérica infló el ELCC del CCGT estricto en +0,072. El CM 2026 debe excluir 2022–2023 de la calibración de derating factors del gas.
5. El ELCC solar peninsular (0.13) es 4–13× los benchmarks del norte de Europa. La especificidad climática del perfil bimodal español hace inapropiado importar derating factors ajenos sin ajuste.
6. El stress sistémico del MIBEL es de naturaleza económica (Jaccard ≤ 0.10 con la adecuación física). Un CM basado puramente en señales spot no garantizaría la seguridad de suministro; el diseño del RD 932/2024 (CM separado) es coherente con esta evidencia.

Reproducibilidad El código completo, datos y figuras están disponibles en <https://github.com/cmvddata/cm-spain-renewables>. Los resultados son reproducibles vía `python main.py -freq hourly`; los tests unitarios (`pytest tests/`, 27/27 *passing*) cubren las decisiones metodológicas críticas.

Referencias

- Battle, C. and Pérez-Arriaga, I. J. (2008). Design criteria for implementing a capacity mechanism in deregulated electricity markets. *Utilities Policy*, 16(3):184–193.
- Cramton, P., Ockenfels, A., and Stoft, S. (2013). Capacity market fundamentals. *Economics of Energy & Environmental Policy*, 2(2):27–46.
- EirGrid and SONI (2023). All-island generation capacity statement 2023–2032. Technical report, EirGrid Group.
- ENTSO-E (2023). Mid-term adequacy forecast 2023 – methodology report. Technical report, European Network of Transmission System Operators for Electricity.
- Garver, L. L. (1966). Effective load carrying capability of generating units. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, PAS-85(8):910–919.
- Joskow, P. L. (2008). Capacity payments in imperfect electricity markets: Need and design. *Utilities Policy*, 16(3):159–170.
- Madaeni, S. H., Sioshansi, R., and Denholm, P. (2013). Comparing capacity value estimation techniques for photovoltaic solar power. *IEEE Journal of Photovoltaics*, 3(1):407–415.
- Mills, A. D. and Wiser, R. H. (2013). An evaluation of solar valuation methods used in utility planning and procurement processes. *Lawrence Berkeley National Laboratory Technical Report*, (LBNL-5933E).
- National Grid ESO (2024). Electricity capacity report – capacity auction t-4 2027/28. Technical report, National Grid ESO.
- PSE (2023). Capacity market in poland – annual report. Technical report, Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
- Vilches, C. (2024). MIBEL Congestion Monitor: detection of systemic stress hours in the Iberian electricity market 2019–2024. Technical report, Universitat de Barcelona.